

1 Cinemática

- **[Vector posición]:** El vector $\vec{r}$ indica la ubicación de una partícula P respecto a un origen O . No está anclado a O ; solo importan su magnitud y dirección.

- **[Base cartesiana]:** $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ son fijos en el tiempo, ortonormales:

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0, \quad \hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

- **[Velocidad y aceleración — definiciones]:**

$$\vec{v}(t) \equiv \frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \vec{a}(t) \equiv \frac{d\vec{v}}{dt}$$

En cartesianas :

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}, \quad \vec{a} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} + \ddot{z}\hat{k}$$

- **[Coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z)]:** Relación con cartesianas: $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\phi = \arctan(\frac{y}{x})$, $z = z$

— Inversa: $x = \rho \cos \phi$, $y = \rho \sin \phi$

Base cilíndrica:

$$\hat{\rho} = \cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}, \quad \hat{\phi} = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}$$

Derivadas de la base (regla de la cadena, $\dot{\phi} = d\phi/dt$):

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi} = \hat{\phi}, \quad \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = -\hat{\rho}$$

Posición:

$$\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{k}$$

Velocidad:

$$\vec{v} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\phi} \hat{\phi} + \dot{z} \hat{k}$$

Aceleración:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \hat{\rho} + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) \hat{\phi} + \ddot{z} \hat{k}$$

- **[Coordenadas esféricas (r, θ, ϕ)]:** Relación con cartesianas: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\phi = \arctan(\frac{y}{x})$, $\theta = \arctan(\sqrt{x^2 + y^2}/z)$

— Inversa: $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$

— Relación útil: $\rho = r \sin \theta$

Base esférica:

$$\hat{r} = \sin \theta \cos \phi \hat{i} + \sin \theta \sin \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k}$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \cos \phi \hat{i} + \cos \theta \sin \phi \hat{j} - \sin \theta \hat{k}$$

$$\hat{\phi} = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}$$

— Además $\hat{r} = \vec{r}/r$, y $\hat{r} = \sin \theta \hat{\rho} + \cos \theta \hat{k}$, $\hat{\theta} = \cos \theta \hat{\rho} - \sin \theta \hat{k}$

Posición: $\vec{r} = r \hat{r}$

Velocidad:

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{r} + r \sin \theta \dot{\phi} \hat{\phi} + r \dot{\theta} \hat{\theta}$$

Aceleración:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \hat{r}$$

$$+ (r \ddot{\theta} + 2\dot{r} \dot{\theta} - r \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2) \hat{\theta}$$

$$+ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}) \hat{\phi}$$

- **[Velocidad angular respecto a un origen O]:** Para $\vec{r}(t)$ trazando una trayectoria arbitraria,

$$\omega_O = \frac{\|\vec{r} \times \vec{v}\|}{\|\vec{r}\|^2} \quad (\text{rapidez angular})$$

$$\vec{\omega}_O \equiv \frac{\vec{r}(t) \times \vec{v}(t)}{\|\vec{r}(t)\|^2} \quad (\text{vector velocidad angular})$$

$\vec{\omega}_O$ es perpendicular a $\vec{r}$ y $\vec{v}$; orientación por regla de la mano derecha.

- **[Velocidad angular de un vector arbitrario $\vec{A}(t)$]:**

$$\vec{\omega}_A \equiv \frac{1}{\|\vec{A}\|^2} \vec{A} \times \frac{d\vec{A}}{dt}$$

- **[Derivada de un vector — largo + giro]:** Con $\hat{A} = \vec{A}/\|\vec{A}\|$,

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \hat{A} \frac{d}{dt} \|\vec{A}\| + \vec{\omega}_A \times \vec{A}$$

Caso $\|\vec{A}\|$ constante (cualquier vector unitario):

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \vec{\omega}_A \times \vec{A}, \quad \frac{d\vec{A}}{dt} \perp \vec{A}$$

- **[Vectores tangente, normal y binormal]:**

Tangente:

$$\hat{t} \equiv \vec{v}/\nu, \quad \text{luego } \vec{v} = \nu \hat{t}$$

Normal:

$$\hat{n} \equiv \left\| \frac{d\hat{t}}{dt} \right\|^{-1} \frac{d\hat{t}}{dt}$$

Binormal:

$$\hat{b} \equiv \hat{t} \times \hat{n}$$

Velocidad angular de $\hat{t}$:

$$\vec{\omega}_t = \hat{t} \times \frac{d\hat{t}}{dt}, \quad \left\| \frac{d\hat{t}}{dt} \right\| = \omega_t \frac{d\hat{t}}{dt} = \omega_t \hat{n}$$

Radio de curvatura:

$$\rho_c = \nu / \omega_t$$

- **[Aceleración tangencial-normal]:**

$$\vec{a} = \dot{\nu} \hat{t} + \frac{\nu^2}{\rho_c} \hat{n}$$

$\dot{\nu}$: aceleración **tangencial**.

ν^2/ρ_c : aceleración **centrípeta**.